Úloha 12/06

Moštárna

1 Zadání

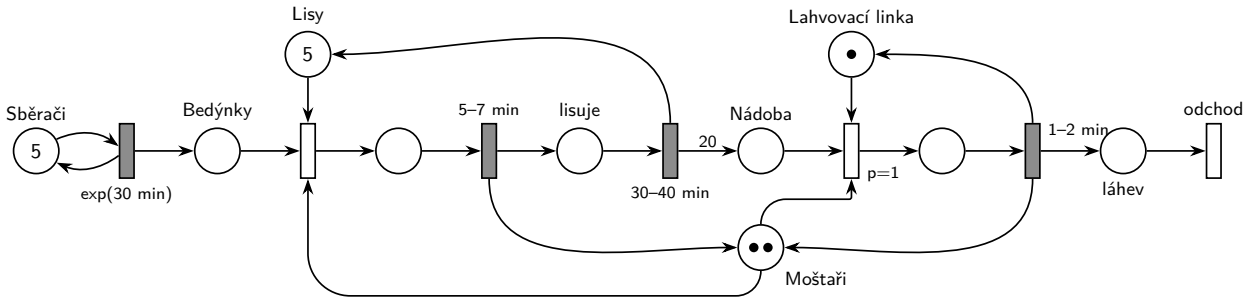
Dílna na produkci jablečného moštu (moštárna) leží vedle jablečného sadu. Moštárna obsahuje 5 poloautomatických lisů, sběrnou nádobu na mošt a jednu lahvovací linku. Ve firmě pracují dva moštaři a pět sběračů jablek. Sběrač v intervalech exponenciálně se středem 30 minut přináší do moštárny jednu bedýnku jablek. Každý moštař pracuje nezávisle a provádí dvě činnosti: 1) plnění lisů jablky, 2) lahvování. Lis pracuje dávkově s kapacitou danou obsahem jedné bedýnky jablek. Plnění lisu moštařem zabere rovnoměrně 5–7 minut. Po naplnění lisu dále lis pracuje samostatně. Lisování zabere rovnoměrně 30–40 minut a výsledkem je mošt o objemu na 20 lahví. Lisovaný mošt ze všech lisů jde do centrální záchytné nádoby (kapacitu neuvažujeme). Pokud je v záchytné nádobě nějaký mošt, pak moštař přednostně provádí lahvování dokud je nádoba neprázdná. Naplnění jedné lahve moštařem na lahvovací lince zabere rovnoměrně 1–2 minuty.

Podobné úlohy: Jahodová farma (stejné schéma: sběrači, stroje, balicí linka), Sběrači jahod.

2 Nápověda

- **Pět sběračů** je pět značek v místě *Sběrači*. Časovaný přechod `exp(30 min)` má pro každou značku vlastní odpočet (slajd 138), takže každý sběrač nosí bedýnky nezávisle. Bedýnky čekají v místě *Bedýnky*.
- **Lisy** (5 značek) a **Moštaři** (2 značky) jsou sklady.
- **Plnění lisu** potřebuje bedýnku, volný lis a moštaře. Po `5-7 min` se moštař vrátí a lis pracuje dál sám (*lisuje*) `30-40 min`; pak se vrátí lis a do *Nádoby* přibude 20 značek (hrana s váhou 20, 1 značka = mošt na 1 láhev).
- **Lahvování** potřebuje mošt, moštaře a *Lahvovací linku*. Má `p=1`, tedy přednost před plněním lisu („přednostně“). Po každé lahvi (`1-2 min`) se moštař i linka vrátí, a pokud je nádoba neprázdná, `p=1` je hned znovu obsadí. „Dokud je nádoba neprázdná“ tak platí bez dalšího prvku. Smyčka, která drží moštaře na lince (`p=1` další láhev, `p=0` konec), se chová stejně.
- Linka je jen jedna, takže lahvuje vždy nejvýš jeden moštař; druhý mezitím plní lisy.
- **Transakce:** bedýnka se v lisu změní na 20 dávek moštu, každá dávka opouští systém jako naplněná *láhev* přechodem *odchod*.
- **Systém je přetížený:** bedýnek přichází 10 za hodinu, 5 lisů jich zvládne asi 7,3 (lis je obsazený plněním a lisováním asi 41 min) a jedna linka nalahvuje asi 40 lahví za hodinu z možných 146. Fronta bedýnek i nádoba rostou bez omezení; nádobu zadání výslovně neomezuje.

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – moštárna

4 Časté chyby

- Jeden sběrač místo pěti (jedna značka v generátoru).
- Moštař obsazený po celou dobu lisování. Zadání říká, že lis po naplnění pracuje samostatně.
- Lis vrácený už po naplnění, ne až po lisování.
- Lahvování bez priority, nebo dvě lahvovací linky (každý moštař „pracuje nezávisle“, ale linka je jedna).
- Hrana do nádoby bez váhy 20: jedna bedýnka by dala jen jednu láhev.

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Bedýnky a dávky moštu jsou jen počty značek (`int`).

```
// Moštárna - model v SIMLIB/C++
#define I_REALLY_KNOW_HOW_TO_USE_WAITUNTIL   // SIMLIB zpřístupní WaitUntil jen s
↪  tímto makrem
#include "simlib.h"

Store Lisy("Lisy", 5);                  // místo „Lisy" (5 značek)
Facility Linka("Lahvovací linka");      // místo „Lahvovací linka" (1 značka)
int bedynky = 0;                        // místo „Bedýnky"
int nadoba = 0;                         // místo „Nádoba" (dávky moštu na 1 láhev)
long lisovani = 0, lahvi = 0;

class Sberac : public Process {         // jedna z 5 značek místa „Sběrači"
  void Behavior() {
    for (;;) {
      Wait(Exponential(30));           // exp(30 min): každá značka má vlastní odpočet
      bedynky++;                        // bedýnka do „Bedýnek"
    }
  }
};

class Lisovani : public Process {       // značka v místě „lisuje"
  void Behavior() {
    Wait(Uniform(30, 40));              // 30–40 min ...
    Leave(Lisy);                        // ... vrací lis
```

```
    nadoba += 20;                       // hrana s váhou 20 do „Nádoby"
  }
};

class Mostar : public Process {         // jedna ze 2 značek místa „Moštaři"
  bool lze_lahvovat() { return nadoba > 0 && !Linka.Busy(); }
  void Behavior() {
    for (;;) {
      WaitUntil(lze_lahvovat() || (bedynky > 0 && Lisy.Free() > 0));
      if (lze_lahvovat()) {             // lahvování (p=1): Nádoba + moštař + linka
        Seize(Linka);
        nadoba--;
        Wait(Uniform(1, 2));            // 1-2 min vrací moštaře i linku
        Release(Linka);
        lahvi++;                        // „láhev" → přechod „odchod"
      } else {                          // plnění lisu (p=0): bedýnka + lis + moštař
        bedynky--;
        Enter(Lisy);
        Wait(Uniform(5, 7));            // 5-7 min vrací moštaře, lis lisuje sám
        (new Lisovani)->Activate();
        lisovani++;
      }
    }
  }
};

int main() {
  Init(0, 1000 * 60);                   // modelový čas v minutách: 1000 hodin
  for (int i = 0; i < 5; i++) (new Sberac)->Activate();
  for (int i = 0; i < 2; i++) (new Mostar)->Activate();
  Run();
  Lisy.Output();
  Linka.Output();
  Print("Lisování: %ld (%.1f za hodinu), lahví: %ld (%.1f za hodinu)\n",
        lisovani, lisovani / 1000.0, lahvi, lahvi / 1000.0);
  Print("Na konci čeká %d bedýnek a %d dávek moštu (systém je přetížený)\n",
 ↪  bedynky, nadoba);
}
```

Petriho síť	SIMLIB

Sběrači (5 značek) ⇄ `exp(30 min)` → *Bedýnky*
Bedýnky, *Nádoba*
Moštaři (2 značky)
	5 procesů `Sberac`:
	`Wait(Exponential(30)); bedynky++;`
	`int bedynky`, `int nadoba`
	2 procesy `Mostar`, které čekají ve `WaitUntil` na první proveditelný přechod

Lisy (5 značek)
plnění: bedýnka + lis + moštař → `5-7 min` (vrací moštaře)
lisuje → `30-40 min` (vrací lis, váha 20)
	`Store Lisy(5)`, `Enter` / `Leave`
	`bedynky--; Enter(Lisy);`
	`Wait(Uniform(5, 7));`
	proces `Lisovani`: `Wait(Uniform(30, 40)); Leave(Lisy); nadoba += 20;`

lahvování `p=1`: *Nádoba* + moštař + *Lahvovací linka*
`1-2 min` vrací moštaře i linku → *láhev* → *odchod*
	`if (lze_lahvovat())` má přednost;
	`Seize(Linka); nadoba--;`
	`Wait(Uniform(1, 2));`
	`Release(Linka);` a moštař se vrací do `WaitUntil`

Kontrola simulací. Petriho síť: lisů je vždy celkem 5, moštařů 2, linka je nejvýš jedna obsazená a všechny přechody se provádějí (`make check`). Za 310 h vzniklo asi 12 400 lahví (40 za hodinu), bedýnek čekalo na konci přes 900 a v nádobě přes 30 000 dávek, jak plyne z přetížení (bedýnky a nádoba smějí růst bez omezení). SIMLIB model ukazuje totéž přetížení: za 1000 h bylo 7081 lisování (7,1 za hodinu, teoreticky nejvýš asi 7,3), linka byla vytížena na 100 % a naplnila 40,0 lahve za hodinu (teoreticky 60 / 1,5 = 40). Na konci čekalo 2910 bedýnek a 101 591 dávek moštu (`make simlib`).

6 Původ a zdroje

Původ: půlsemestrálky 2014–19 (přehled zadání), úloha Z16.

Původní znění:

> *Dílna na produkci jablečného moštu (moštárna) leží vedle jablečného sadu. Moštárna obsahuje 5 poloautomatických lisů, sběrnou nádobu na mošt a jednu lahvovací linku. Ve firmě pracují dva moštaři a pět sběračů jablek. Sběrač v intervalech daný exponenciálním rozložením se středem 30 minut přináší do moštárny jednu bedýnku jablek. Každý moštař pracuje nezávisle a provádí dvě činnosti: 1) plnění lisů jablky, 2) lahvování. Lis pracuje dávkově s kapacitou danou obsahem jedné bedýnky jablek. Plnění lisu moštařem zabere 5-7 minut. Po naplnění lisu dále lis pracuje samostatně. Lisování zabere 30-40 minut a výsledkem je mošt o objemu na 20 lahví. Lisovaný mošt ze všech lisů jde do centrální záchytné nádoby (kapacitu neuvažujeme). Pokud je v záchytné nádobě nějaký mošt, pak moštař přednostně provádí lahvování dokud je nádoba neprázdná. Naplnění jedné lahve moštařem na lahvovací lince zabere 1-2 minuty.*
> Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/Přehled zadání 2014-19.pdf`, str. 4 (zadání)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Democvičení 2020-21 - Z4 zadání a řešení.pdf`, str. 4 (zadání a řešení z democvičení)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/FIT - Příprava 2021-22.pdf`, str. 19 (studentské řešení, bez hlasů)

Existující řešení:

- **Democvičení 2020/21 (str. 4):** sběrači (5) ⇄ `exp(30m)` → „Fbed“ → obsazení „5 Lis“ a „2 Moštař“ → `5-7m` (vrací moštaře) → `30-40m` (vrací lis) → hrana `20` do „Nádoba“. Lahvování: „Lah“ (linka) + moštař + nádoba → `p=1` → láhev `1-2m` → `p=1` další láhev, dokud je mošt, jinak přechod, který vrátí linku a moštaře. Struktura je stejná jako tady, jen s explicitní smyčkou lahvování (chová se stejně jako opakované `p=1` tady). Láhve nikam neodcházejí (výstupní přechod se tehdy nevyžadoval).
- **Příprava 2021/22 (str. 19):** stejné schéma, ale:
  - v místě *sběrači* je jen jedna značka; pět sběračů musí být pět značek;
  - zahájení lahvování nemá prioritu, takže „přednostně“ není zajištěno (`P=1` má jen pokračování smyčky);
  - chybí výstupní přechod.